Einführungsbeispiel mit InfluxDB und Python

Hier ist ein vollständiges Python-Skript, das zeigt, wie man Sensordaten in ein InfluxDB-Bucket lädt und anschliessend einige Basisabfragen durchführt.

Erstellen Sie vorher einen weiteren Testbucket, z. Bsp. mit Namen `sensor_data`.

sensor_data.py

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
```

```
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
                                    84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100101102103
```

```python
import influxdb_client
from influxdb_client.client.write_api import SYNCHRONOUS
from datetime import datetime, timedelta
import random

# Verbindung zu InfluxDB herstellen
bucket = "sensor_data"
org = "BFH"
token = "IHR TOKEN"
url = "http://localhost:8086"

client = influxdb_client.InfluxDBClient(
    url=url,
    token=token,
    org=org
)

# Beispiel-Sensordaten mit Timestamps schreiben
write_api = client.write_api(write_options=SYNCHRONOUS)

# Funktion zur Generierung von zufälligen Sensordaten mit Timestamps
def generate_sensor_data(num_points):
    data = []
    current_time = datetime.utcnow()
    for i in range(num_points):
        # Temperaturdaten
        temp_data = f"temperature,location=room1 value={round(random.uniform(20.0, 25.0), 1)}
{int(current_time.timestamp() * 1e9)}"
        data.append(temp_data)
        temp_data = f"temperature,location=room2 value={round(random.uniform(20.0, 25.0), 1)}
{int(current_time.timestamp() * 1e9)}"
        data.append(temp_data)

        # Feuchtigkeitsdaten
        humidity_data = f"humidity,location=room1 value={round(random.uniform(40.0, 50.0), 1)}
{int(current_time.timestamp() * 1e9)}"
        data.append(humidity_data)
        humidity_data = f"humidity,location=room2 value={round(random.uniform(40.0, 50.0), 1)}
{int(current_time.timestamp() * 1e9)}"
        data.append(humidity_data)

        current_time -= timedelta(minutes=5)
    return data

# Generiere 100 Datenpunkte
sensor_data = generate_sensor_data(100)

# Schreibe die generierten Datenpunkte in InfluxDB
write_api.write(bucket=bucket, record=sensor_data)
print("Daten erfolgreich geschrieben")

# Basisabfragen mit Flux durchführen
query_api = client.query_api()

# Abfrage: Alle Datenpunkte
query = f'from(bucket: "{bucket}") |> range(start: -30d)'
result = query_api.query(org=org, query=query)

print("\nAlle Datenpunkte:")
for table in result:
    for record in table.records:
        print(record)
```

```python
# Abfrage: Filter nach Measurement 'temperature'
query = f'''
from(bucket: "{bucket}")
  |> range(start: -30d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "temperature")
'''
result = query_api.query(org=org, query=query)

print("\nDatenpunkte für 'temperature':")
for table in result:
    for record in table.records:
        print(record)

# Abfrage: Durchschnittswert der Temperatur
query = f'''
from(bucket: "{bucket}")
  |> range(start: -30d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "temperature")
  |> mean(column: "_value")
'''
result = query_api.query(org=org, query=query)

print("\nDurchschnittswert der Temperatur:")
for table in result:
    for record in table.records:
        print(record)

# Abfrage: Gruppieren nach Tag 'location' und Durchschnittswert berechnen
query = f'''
from(bucket: "{bucket}")
  |> range(start: -30d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "temperature")
  |> group(columns: ["location"])
  |> mean(column: "_value")
'''
result = query_api.query(org=org, query=query)

print("\nDurchschnittswert der Temperatur gruppiert nach 'location':")
for table in result:
    for record in table.records:
        print(record)

# Verbindung schliessen
client.close()
```

Machen Sie sich mit dem Data Explorer von Influx vertraut und analysiere die generierten Daten

InfluxDB Data Explorer

Dokumentation Flux

Flux ist eine Data scripting language designed for querying, analyzing, and acting on data

Flux overview

Flux query basics

Flux syntax basics